

מאגר שאלות — פרק 3: שיפוע של ישר

24 שאלות · כמה עולים לכל צעד ימינה — סימן, גודל ומקרים מיוחדים · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — שיפוע חיובי (שאלות 1-4)

1. מהו שיפוע הישר העובר דרך $(0, 0)$ ו- $(1, 5)$?
2. מהו שיפוע הישר העובר דרך $(2, 1)$ ו- $(6, 9)$?
3. מהו שיפוע הישר העובר דרך $(1, 3)$ ו- $(4, 12)$?
4. מהו שיפוע הישר העובר דרך $(-2, 0)$ ו- $(2, 6)$?

חלק ב' — שיפוע שלילי (שאלות 5-8)

5. מהו שיפוע הישר העובר דרך $(0, 5)$ ו- $(2, 1)$?
6. מהו שיפוע הישר העובר דרך $(1, 8)$ ו- $(5, 4)$?
7. מהו שיפוע הישר העובר דרך $(-3, 7)$ ו- $(3, -2)$?
8. מהו שיפוע הישר העובר דרך $(2, 3)$ ו- $(8, 0)$?

חלק ג' — אופקי ואנכי — (שאלות 9-12)

9. מהו שיפוע הישר העובר דרך $(-4, 2)$ ו- $(5, 2)$?
10. מהו שיפוע הישר העובר דרך $(3, -1)$ ו- $(3, 6)$?
11. מהו שיפוע הישר העובר דרך $(0, 0)$ ו- $(7, 0)$?
12. מהו שיפוע הישר העובר דרך $(-2, -5)$ ו- $(-2, 4)$?

חלק ד' — קריאה ופירוש (שאלות 13-16)

13. שיפוע ישר הוא 4. האם הישר עולה או יורד, וכמה יחידות הוא משנה בכל צעד ימינה?
14. שיפוע ישר הוא $-1/2$. תארו את הישר במילים.
15. איזה ישר תלול יותר: זה ששיפועו 3 או זה ששיפועו $1/2$?
16. מה צורתו של ישר ששיפועו 0?

חלק ה' — אתגרים 🏆 (שאלות 17–20)

17. שיפוע הישר דרך $(2, 3)$ ו- $(k, 11)$ הוא 4. מהו k ?
18. שיפוע הישר דרך $(1, t)$ ו- $(5, 13)$ הוא 3. מהו t ?
19. האם הנקודות $(0, 1)$, $(2, 5)$ ו- $(5, 11)$ נמצאות על ישר אחד?
20. מיכל מתמלא בקצב קבוע: אחרי שעה 20 ליטר ואחרי 5 שעות 60 ליטר. מהו קצב המילוי?

חלק ו' — מלכודות ובדיקה עצמית 🌀 (שאלות 21–24)

21. מהו שיפוע הישר העובר דרך $A(-1, 4)$ ו- $B(3, -2)$?
22. הישר העובר דרך $P(2, 3)$ ו- $Q(8, k)$ הוא בעל שיפוע $1/2$. מהו k ?
23. האם הנקודות $A(-2, -3)$, $B(1, 3)$ ו- $C(4, 9)$ נמצאות על ישר אחד?
24. איזה ישר תלול יותר: זה שבשיפוע -4 או זה שבשיפוע -1 ? נמקו.

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 3

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

$$1. m = 5/1 = 5$$

$$2. m = 8/4 = 2$$

$$3. m = 9/3 = 3$$

$$4. m = 6/4 = 3/2$$

$$5. m = -4/2 = -2$$

$$6. m = -4/4 = -1$$

$$7. m = -9/6 = -3/2$$

$$8. m = -3/6 = -1/2$$

$$9. m = 0/9 = 0 \text{ — ישר אופקי}$$

$$10. \text{המכנה } 0 = 3 - 3 \text{ ולכן השיפוע אינו מוגדר — ישר אנכי}$$

$$11. m = 0/7 = 0 \text{ — ישר אופקי (ציר ה-} x \text{ עצמו)}$$

$$12. \text{המכנה } 0 = (-2) - (-2) \text{ ולכן השיפוע אינו מוגדר — ישר אנכי}$$

$$13. \text{עולה, ובכל צעד ימינה הוא מטפס 4 יחידות}$$

$$14. \text{יורד בעדינות — על כל שני צעדים ימינה הוא יורד יחידה אחת}$$

$$15. \text{זה ששיפועו 3 — הערך המוחלט שלו גדול יותר}$$

$$16. \text{ישר אופקי — אינו עולה ואינו יורד}$$

17. $8/(k - 2) = 4$, ולכן $k = 4$

18. $(13 - t)/4 = 3$, ולכן $t = 1$

19. כן — שני השיפועים שווים 2 ויש נקודה משותפת

20. $m = 40/4 = 10$ ליטר בשעה

21. $m = (-2 - 4)/(3 - (-1)) = -6/4 = -3/2$ — ישר יורד

22. $(k - 3)/6 = 1/2$, ולכן $k - 3 = 3$ ומכאן $k = 6$

23. כן: $m(AB) = 6/3 = 2$ וגם $m(BC) = 6/3 = 2$ — אותו שיפוע ונקודה משותפת

24. זה שבשיפוע -4 , כי התלילות נמדדת בערך מוחלט ומתקיים $|-1| > |-4|$